אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 14: הצבה של ביטויים מסובכים או שורשים לתוך הנוסחה שבודדנו

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הנוסחה

$y = 2x + 3$. הציבו $x = a + 1$ ופשטו.

תרגיל 2

נתונה הנוסחה

$A = l \cdot w$. הציבו $l = 2r$ ו- $w = r$ וביטאו את A באמצעות r .

תרגיל 3

נתונה הנוסחה

$s = v \cdot t$. הציבו $v = 3k$ ו- $t = k + 2$. כתבו את s באמצעות k .

תרגיל 4

נתונה הנוסחה

$P = 2l + 2w$. הציבו $l = w + 5$ וביטאו את P באמצעות w בלבד.

תרגיל 5

נתונה הנוסחה

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$. הציבו $a = 3$ ו- $b = \sqrt{7}$ וחשבו את c .

תרגיל 6

נתונה הנוסחה

$b = \sqrt{c^2 - a^2}$. הציבו $c = \sqrt{50}$ ו- $a = 5$ וחשבו את b .

תרגיל 7

נתונה הנוסחה

$V = \pi r^2 h$. הציבו $r = \sqrt{3}$ ו- $h = 4$ ($\pi \approx 3.142$) וחשבו את V .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

נתונה הנוסחה $B = \frac{M}{H^2}$. הציבו $H = \sqrt{5}$ ו- $M = 100$ וחשבו את B.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה $H = \frac{10}{\sqrt{B}}$. הציבו $B = \sqrt{720}$ (כלומר, הציבו שורש בתוך נוסחה שכבר מכילה שורש). חשבו את H בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 10

נתונה הנוסחה $b = \sqrt{c^2 - 400}$. הציבו $c = \sqrt{655}$ וחשבו את b בדיוק של 3 ספרות.

תרגיל 11

נתונה הנוסחה $r = \sqrt{\frac{V}{3\pi}}$, $\pi \approx 3.142$. הציבו $V = \sqrt{360}$ וחשבו את r בדיוק של 3 ספרות.

תרגיל 12

נתונה הנוסחה $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$. הציבו $a_1 = \frac{F + QV}{Q} - V$ (כלומר, הצב ביטוי אלגברי מסובך). פשטו את a_1 כאשר $F = 7500$, $Q = 150$, $V = 10$, לאחר מכן הציבו $a_n = 100$, $n = 10$.

תרגיל 13

נתונה הנוסחה $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. הציבו $a = \sqrt{120}$ ו- $b = \sqrt{136}$ וחשבו את c.

תרגיל 14

נתונה הנוסחה $s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$. הציבו $v_0 = \frac{s_1}{t_1}$ (ביטוי במקום מספר). כתבו את s המתקבל.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

נתונה הנוסחה

$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$, $\pi \approx 3.142$. הציבו $V = 1000$ וחשבו. לאחר מכן בצעו: אם V גדל פי 8, מה קורה ל- r ?

תרגיל 16

נתונה הנוסחה

$F = \frac{9C + 160}{5}$. הציבו $C = 1.05 \times C_0$ כאשר $C_0 = 30°C$ (עלייה של 5% בטמפרטורה). חשבו את F .

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה הנוסחה למדד מסת הגוף:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

לאחר הצבת $M = 100$ ובידוד H :

$$H = \frac{10}{\sqrt{B}}$$

א. הציבו $B = \sqrt{720}$ בנוסחה שבודדה וחשבו את B בדיוק של 3 ספרות.

ב. הציבו את B שחישבתם בנוסחה $H = \frac{10}{\sqrt{B}}$ וחשבו את H בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציגו את H בהצגה מדעית.

תרגיל 18

נתונה הנוסחה למשפט פיתגורס:

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

נתון $a = 20$ ס"מ ו- $c = \sqrt{255 + a^2}$ ס"מ.

א. הציבו $a = 20$ בביטוי של c : חשבו את $c = \sqrt{255 + 400} = \sqrt{655}$ בדיוק של 3 ספרות.

ב. הציבו את c^2 ישירות: $c^2 = 655$. חשבו $b = \sqrt{655 - 400} = \sqrt{255}$ בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציגו את b בהצגה מדעית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לנפח גליל:

$$r = \sqrt{\frac{V}{3\pi}}$$

(לאחר הצבת $h = 3$), $\pi \approx 3.142$.

א. הציבו $V = \sqrt{724 + 2}$ (כלומר $V = \sqrt{726}$). חשבו את V בדיוק של 3 ספרות.

ב. הציבו את V שחישבתם בנוסחה וחשבו את r בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציגו את r בהצגה מדעית.

תרגיל 20

נתונה הנוסחה לנפח תיבה:

$$V = L \cdot W \cdot H$$

נתון $L = 6.5$ ס"מ, $W = 4.5$ ס"מ ו- $H = L^2$ (גובה = ריבוע האורך).

א. הציבו $L = 6.5$ בביטוי של H : חשבו $H = 6.5^2$.

ב. הציבו את כל הנתונים וחשבו את V בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציגו את V בהצגה מדעית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $y = 2a + 5$

תשובה 2 $A = 2r^2$

תשובה 3 $s = 3k^2 + 6k$

תשובה 4 $P = 4w + 10$

תשובה 5 $c = 4$

תשובה 6 $b = 5$

תשובה 7 $V \approx 37.704$

תשובה 8 $B = 20$

תשובה 9 $H \approx 1.931$

תשובה 10 $b \approx 15.969$

תשובה 11 $r \approx 1.419$

תשובה 12 $S_{10} = 750$

תשובה 13 $c = 16$

תשובה 14 $s = \frac{s_1}{t_1} \cdot t + \frac{at^2}{2}$

תשובה 15 $r \approx 6.205$;
אם V גדל פי 8, r גדל פי 2 (כי $r \propto \sqrt[3]{V}$).

תשובה 16 $F = 88.7$
מעלות פרנהייט

תשובה 17 א. $B = \sqrt{720} \approx 26.833$
ב. $H \approx 1.931$ מ'
ג. $H \approx 1.931 \times 10^{0}$ מ'

תשובה 18 א. $c = \sqrt{655} \approx 25.593$ ס"מ

ב. $b = \sqrt{255} \approx 15.969$ ס"מ

ג. $b \approx 1.597 \times 10^{1}$ ס"מ

תשובה 19 א. $V = \sqrt{726} \approx 26.944$ קוב

ב. $r \approx 1.691$ מ'

ג. $r \approx 1.691 \times 10^{0}$ מ'

תשובה 20 א. $H = 42.25$ ס"מ

ב. $V \approx 1235.813$ סמ"ק

ג. $V \approx 1.236 \times 10^{3}$ סמ"ק
